

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Учебно-исследовательская работа №1

(по дисциплине «Моделирование»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Моделирование 1.21, Р3331, 466449.

Проверил:

Бессмертный Игорь Александрович,
профессор, доктор технических наук

ИТМО

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
2	Выполнение работы	3
2.1	Данная выборка	3
2.1.1	Выборочные моменты	3
2.1.2	Характер выборки	4
2.1.3	Автокорреляционный анализ	5
2.1.4	Гистограмма выборки	6
2.1.5	Аппроксимация закона распределения	7
2.2	Сгенерированная выборка	10
2.2.1	Генератор случайных величин	10
2.2.2	Выборочные моменты	12
2.2.3	Автокорреляционный анализ	12
2.2.4	Корреляционная зависимость	13
3	Источники литературы	15

1 Задание

По варианту 108 дана последовательность вещественных чисел $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $n = 301$.

1. Вычислить следующее:

- математическое ожидание $M(a)$;
- дисперсию $D(a)$;
- среднее квадратическое отклонение $\sigma(a)$;
- коэффициент вариации $V(a)$;
- доверительный интервал для математического ожидания $M(a)$ с уровнем доверия $\alpha \in \{0.9, 0.95, 0.99\}$;
- относительные отклонения (в процентах) полученных значений от наилучших значений, полагая, что наилучшими являются значения, которые рассчитаны для наиболее представительной выборки случайных величин.

2. Построить график значений для заданной числовой последовательности и определить ее характер, а именно:

- монотонность — возрастающая/убывающая;
- периодичность — оценить по графику длину периода (при наличии периодичности);
- является ли эта последовательность периодичной (при наличии периодичности оценить по графику длину периода);

3. Выполнить автокорреляционный анализ и определить, можно ли считать эту последовательность случайной.

4. Построить гистограмму распределения частот для заданной числовой последовательности.

5. Выполнить аппроксимацию закона распределения заданной случайной последовательности по двум начальным моментам, используя одно из следующих распределений:

- равномерный;
- экспоненциальный;
- нормированный Эрланга k -го порядка или гипоекспоненциальный с заданным коэффициентом вариации;
- гиперэкспоненциальный с заданным коэффициентом вариации.

6. Реализовать генератор случайных величин в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения и проиллюстрировать на защите его работу.

7. Сгенерировать последовательность случайных величин в соответствии с полученным законом распределения и рассчитать значения числовых моментов по аналогии с заданной числовой последовательностью.
8. Выполнить автокорреляционный анализ сгенерированной последовательности случайных величин.
9. Выполнить сравнительный анализ сгенерированной последовательности случайных величин с заданной последовательностью, построив соответствующие зависимости на графике значений и гистограмме распределения частот.
10. Оценить корреляционную зависимость сгенерированной и заданной последовательностей случайных величин.

2 Выполнение работы

2.1 Данная выборка

2.1.1 Выборочные моменты

Для описания характеристик заданной числовой последовательности вспомним некоторые формулы из курса математической статистики.

Из определения математического ожидания выборки:

$$\mu(A) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i$$

Для оценки дисперсии применим следующие формулы:

$$D(A) \approx \begin{cases} S_0^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2, & n < 100 \\ S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2, & n \geq 100 \end{cases},$$

где S^2 — смещённая выборочная дисперсия, а S_0^2 — несмещённая выборочная дисперсия.

Для оценки среднеквадратического отклонения σ имеем:

$$D(A) = \sigma^2 \implies \sigma(A) = \sqrt{D(A)}$$

Для оценки коэффициента вариации V используем формулу:

$$V(A) = \frac{\sigma(A)}{\mu(A)} \times 100\%$$

Пусть $A \sim \mathcal{F}_\mu$, тогда найдём доверительный интервал уровня доверия $\alpha \equiv 1 - \varepsilon$ для параметра μ . Из центральной предельной теоремы получаем:

$$G_\mu(A) = \sqrt{n} \cdot \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow 0]{} \mathcal{N}(0, 1) \quad (1)$$

По определению доверительного интервала:

$$P(|G_\mu| < c) = \alpha, \quad c \text{ — квантиль } \mathcal{N}(0, 1) \quad (2)$$

Квантили для указанного распределения известны:

Уровень доверия	0,9	0,95	0,99
Квантиль	1,645	1,960	2,576

Таблица 1: Квантили стандартного нормального распределения

Из (1) и (2) следует, что:

$$\Delta\mu(A) = |\bar{X} - \mu| = c \cdot \frac{\sigma(A)}{\sqrt{n}}$$

Рассчитанные значения характеристик заданной числовой последовательности представлены в таблице 2.

Момент		Размер выборки					
		10	20	50	100	200	300
$\mu(A)$	1	330.7301	306.7455	277.9684	275.8250	262.3694	276.4051
	%	19.65	10.98	0.57	-0.21	-5.08	
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,9$)	1	98.5726	62.9029	34.7364	25.3243	17.9524	16.2028
	%	508.37	288.22	114.39	56.30	10.80	
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,95$)	1	117.4482	74.9481	41.3880	30.1736	21.3901	19.3055
	%	508.37	288.22	114.39	56.30	10.80	
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,99$)	1	154.3605	98.5033	54.3957	39.6567	28.1127	25.3729
	%	508.37	288.22	114.39	56.30	10.80	
$D(A)$	1	35907.1058	29244.1849	22295.0023	23699.6810	23820.1522	29202.1236
	%	22.96	0.14	-23.65	-18.84	-18.43	
$\sigma(A)$	1	189.4917	171.0093	149.3151	153.9470	154.3378	170.8863
	%	10.89	0.07	-12.62	-9.91	-9.68	
$V(A)$	1	57.29	55.75	53.72	55.81	58.82	61.82
	%	-7.33	-9.83	-13.11	-9.72	-4.85	

Таблица 2: Характеристики заданной последовательности (вариант 108)

Здесь процентами обозначены относительные отклонения рассчитанных значений от значений, полученных для выборки из трехсот величин.

Выводы:

- ...
- ...

2.1.2 Характер выборки

Построим график заданной выборки, чтобы визуально оценить её характер:

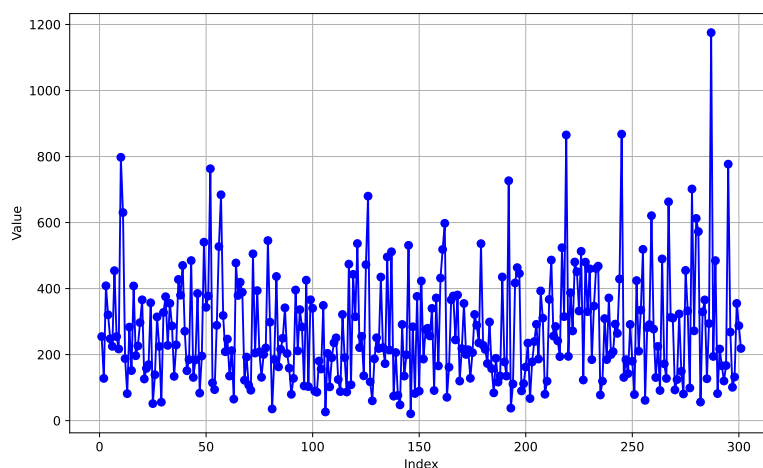


Рис. 1: График заданной числовой последовательности (вариант 108)

Вывод:

1. **Анализ монотонности:** На исследуемой области определения выборки наблюдается чередование участков возрастания и убывания. Следовательно, выборка не является монотонной на всём рассматриваемом интервале.
2. **Анализ периодичности:** Ярко выраженная периодичность на рассматриваемом промежутке отсутствует, в ходе графического анализа не удалось выявить колебания.

2.1.3 Автокорреляционный анализ

Для проведения автокорреляционного анализа последовательности необходимо вычислить коэффициенты автокорреляции ρ_k , $k = \overline{1, 10}$. Для этого воспользуемся следующей формулой:

$$\rho_k = \frac{\text{cov}(A, A_k)}{\sigma_A \cdot \sigma_{A_k}},$$

где A_k — выборка, которая получена из исходной A путём сдвига всех элементов на k назад.

В результате вычислений получим следующие данные в табличной форме:

k	1	2	3	4	5
ρ_k	-0.0269	-0.0426	-0.0118	-0.0222	0.0205
%	2.69%	4.26%	1.18%	2.22%	2.05%
k	6	7	8	9	10
ρ_k	0.0657	0.0457	0.0604	0.0582	-0.0771
%	6.57%	4.57%	6.04%	5.82%	7.71%

Таблица 3: Числовые результаты автокорреляционного анализа (вариант 108)

Для наглядности представим те же данные в графической форме:

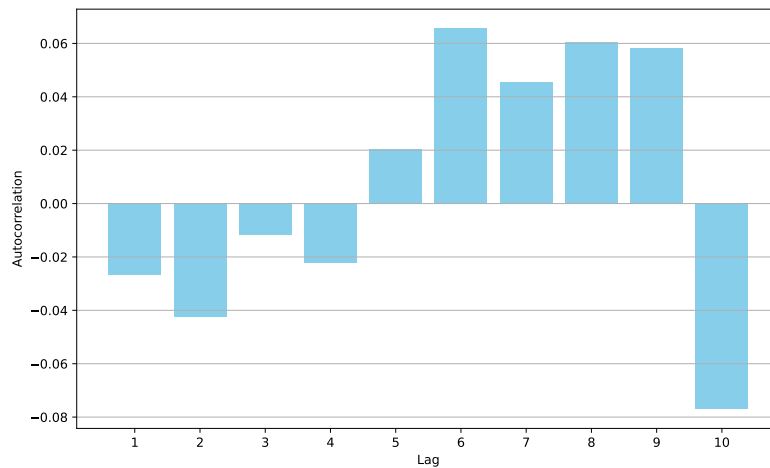


Рис. 2: Графические результаты автокорреляционного анализа (вариант 108)

Выводы:

- Между соседними элементами выборки отсутствует статистическая линейная зависимость, то есть выборка не обладает свойством периодичности с точки зрения статистики.
- Результат подтверждает гипотезу о том, что выборка была сгенерирована из независимых друг от друга случайных величин, то есть её можно считать *случайной*.

2.1.4 Гистограмма выборки

Введём следующее разбиение для данной выборки:

$$\tau = \{20.29; 107.29; 194.29; 281.29; 368.29; 455.29; 542.29; 629.29; 716.3; 803.3; 890.3\}$$

Обозначим полуинтервалы разбиения следующим образом:

$$\Delta_i = [\tau_i, \tau_{i+1}), \quad i = \overline{0, 9}$$

$$l_i = |\tau_{i+1} - \tau_i|, \quad i = \overline{0, 9}$$

Определим частоты ν_i попадания элементов выборки в каждый полуинтервал Δ_i разбиения:

i	Δ_i	ν_i	i	Δ_i	ν_i
0	[20.29; 107.29)	35	5	[455.29; 542.29)	22
1	[107.29; 194.29)	67	6	[542.29; 629.29)	13
2	[194.29; 281.29)	63	7	[629.29; 716.30)	8
3	[281.29; 368.29)	57	8	[716.30; 803.30)	2
4	[368.29; 455.29)	31	9	[803.30; 890.30)	2

Таблица 4: Частотное распределение по интервалам Δ_i

Высота столбцов гистограммы находится по формуле:

$$h_i = \frac{\nu_i}{n \cdot l_i}, \quad i = \overline{0,9}$$

Итого имеем следующую таблицу для построения гистограммы:

i	Δ_i	h_i	i	Δ_i	h_i
0	[20.29; 107.29)	0.0013	5	[455.29; 542.29)	0.0008
1	[107.29; 194.29)	0.0026	6	[542.29; 629.29)	0.0005
2	[194.29; 281.29)	0.0024	7	[629.29; 716.30)	0.0003
3	[281.29; 368.29)	0.0022	8	[716.30; 803.30)	0.0001
4	[368.29; 455.29)	0.0012	9	[803.30; 890.30)	0.0001

Таблица 5: Гистограмма распределения по интервалам Δ_i

Построим гистограмму по полученным данным:

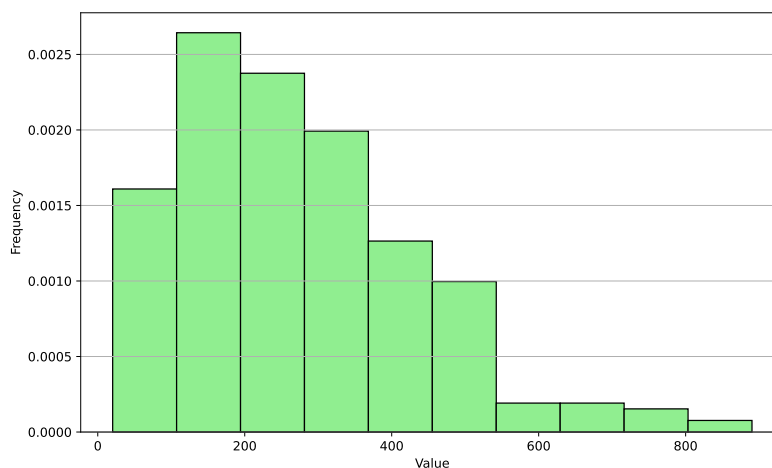


Рис. 3: Гистограмма данной выборки (вариант 108)

Выводы:

- ...
- ...

2.1.5 Аппроксимация закона распределения

По условию учебно-исследовательской работы необходимо аппроксимировать закон распределения заданной выборки в зависимости от значения коэффициента вариации $V(A)$.

С целью восполнения теоретических пробелов касательно показательных распределений было решено обратиться к литературному источнику [1]:

$V(A)$	Распределение	Пояснение
$1/\sqrt{3}$	Равномерное	—
1	Показательное	—
< 1	Показательное k -го порядка	Соответствует меньшему диапазону возможных отклонений
< 1	Нормированное Эрланга	При $1/V^2(A) \in \mathbb{Z}$
> 1	Гиперпоказательное	Соответствует большему диапазону возможных отклонений

Таблица 6: Рекомендации по аппроксимации закона распределения

Поскольку $V(A) < 1$, аппроксимация осуществляется с использованием *показательного распределения k -го порядка* (распределения Эрланга E_k), плотность вероятности которого определяется выражением:

$$f(x) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, \quad x \geq 0$$

где $k \in \mathbb{N}$ — порядок распределения (число фаз), а $\lambda > 0$ — параметр интенсивности каждой фазы.

По определению математического ожидания:

$$\mu_{E_k}(A) = \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \int_0^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx$$

Используем свойство гамма-функции:

$$\int_0^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^{k+1}} \quad (3)$$

Итого имеем математическое ожидание:

$$\mu_{E_k}(A) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \cdot \frac{k!}{\lambda^{k+1}} = \frac{k}{\lambda}$$

По определению второго начального момента:

$$\mu_{E_k}^{(2)}(A) = \int_0^{+\infty} x^2 f(x) dx = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \int_0^{+\infty} x^{k+1} e^{-\lambda x} dx$$

Применяя формулу (3) для степени $k+1$:

$$\int_0^{+\infty} x^{k+1} e^{-\lambda x} dx = \frac{(k+1)!}{\lambda^{k+2}}$$

Итого имеем второй начальный момент:

$$\mu_{E_k}^{(2)}(A) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \cdot \frac{(k+1)!}{\lambda^{k+2}} = \frac{k(k+1)}{\lambda^2}$$

Дисперсия распределения E_k выражается как:

$$D(A) = \mu_{E_k}^{(2)}(A) - \mu_{E_k}^2(A) = \frac{k(k+1)}{\lambda^2} - \frac{k^2}{\lambda^2} = \frac{k}{\lambda^2}$$

Откуда квадрат коэффициента вариации равен:

$$V^2(A) = \frac{D(A)}{\mu_{E_k}^2(A)} = \frac{k/\lambda^2}{k^2/\lambda^2} = \frac{1}{k}$$

Решая полученную систему уравнений методом моментов относительно искомых параметров, получаем:

$$k = \text{round}\left(\frac{1}{V^2(A)}\right)$$

$$\lambda = \frac{k}{\mu(A)}$$

Рассчитаем значения параметров показательного распределения k -го порядка:

Параметр	Значение	Параметр	Значение
k	3	λ	0.0105

Таблица 7: Параметры распределения E_k (вариант 108)

Убедимся в корректности полученных параметров, построив график показательного распределения k -го порядка:

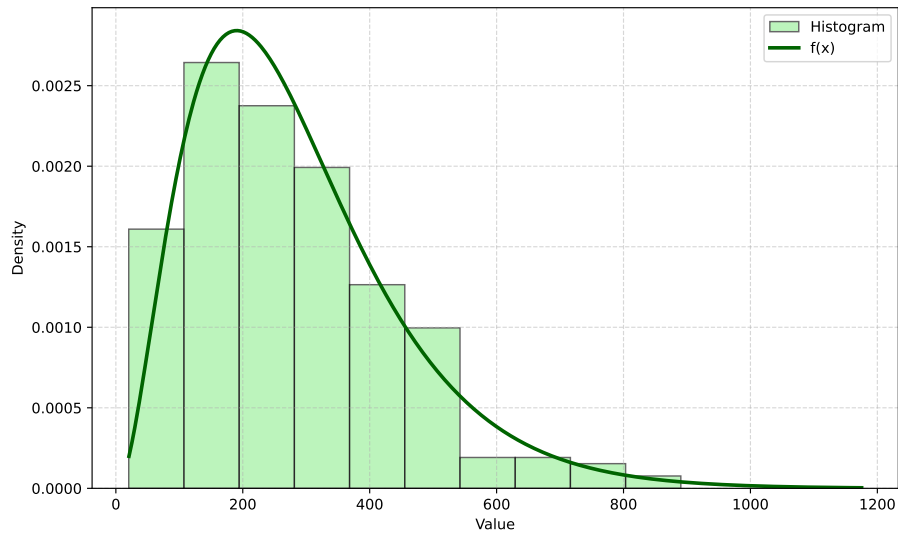


Рис. 4: График показательного распределения k -го порядка (вариант 108)

Выводы:

- ...
- ...

2.2 Сгенерированная выборка

2.2.1 Генератор случайных величин

Воспользуемся методом Монте-Карло для генерации случайных величин, распределённых по закону Эрланга.

Для этого сгенерируем случайные величины $x \sim U[0, \infty)$, $y \sim U[0, 1]$. Если точка (x, y) оказалась на графике показательного распределения k -го порядка ниже, чем функция плотности $f(x)$, то число x будет воспринято как значение случайной величины $x \sim E_k$. В противном случае повторяем выборку (x, y) .

Для моделирования равномерного распределения воспользуемся генератором случайных чисел, который реализован в стандартной библиотеке языка Python. Из-за ограничения на абсолютную величину генерируемых чисел, в качестве бесконечности предлагается взять некоторое большое число M .

Описанные выше действия повторяются до тех пор, пока не будет сгенерировано необходимое количество случайных величин ($n = 300$).

Для генерации случайных величин, распределённых по закону Эрланга, был использован следующий код на языке Python:

```
1 @staticmethod
2 def compute_erlang_sequence(context: Dict[str, Any], N: int =
   300, big_number: float = 1000.0) -> Dict[str, Any]:
   k = int(context["hyperparameters"]["k"])
   lambda_val = float(context["hyperparameters"]["lambda"])
   if k < 1 or lambda_val <= 0:
       raise ValueError("Invalid hyperparameters for Erlang
         distribution.")
   def erlang(x: float) -> float:
       if x < 0:
           return 0.0
       return (lambda_val**k) * (x ** (k - 1)) * np.exp(-
         lambda_val * x) / math.factorial(k - 1)
   erlang_sequence: List[float] = list()
   while len(erlang_sequence) < N:
       x, y = np.random.uniform(0, big_number), np.random.
         uniform(0, 1)
       if y < erlang(x):
           erlang_sequence.append(x)
   context["erlang_sequence"] = erlang_sequence
   return context
```

Листинг 1: Генерация случайных величин, распределённых по закону Эрланга

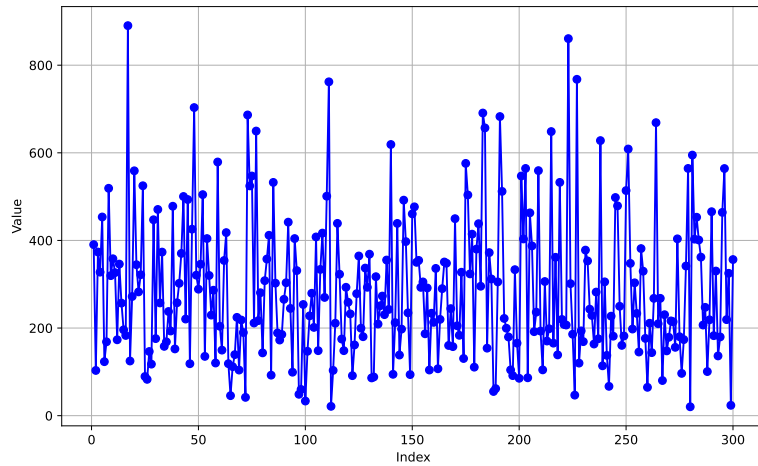


Рис. 5: График сгенерированной числовой последовательности

Для наглядности, по аналогии с 2.1.4 и используя то же разбиение, построим гистограмму сгенерированной выборки:

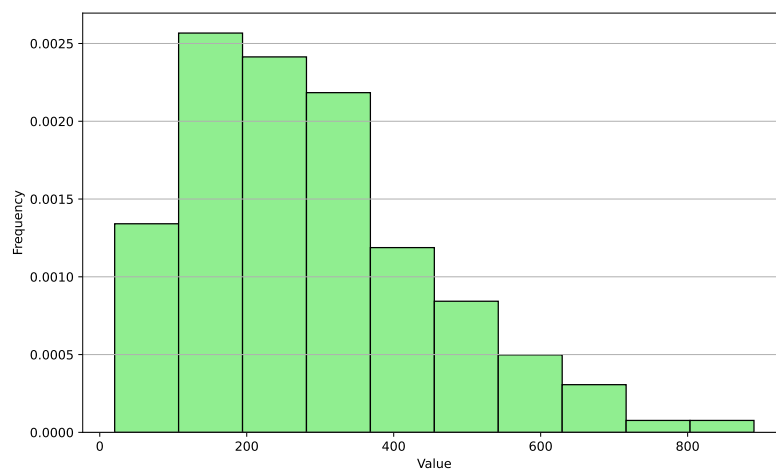


Рис. 6: Гистограмма сгенерированной выборки

2.2.2 Выборочные моменты

Момент		Размер выборки					
		10	20	50	100	200	300
$\mu(A)$	1	313.7079	323.2415	309.7825	290.3179	285.9207	286.9533
	%	-5.15	5.38	11.45	5.25	8.98	3.82
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,9$)	1	72.5416	68.4687	38.5866	27.1603	18.4250	15.5001
	%	-26.41	8.85	11.08	7.25	2.63	-4.34
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,95$)	1	86.4325	81.5797	45.9755	32.3612	21.9532	18.4682
	%	-26.41	8.85	11.08	7.25	2.63	-4.34
$\Delta\mu$ ($\alpha = 0,99$)	1	113.5970	107.2190	60.4250	42.5318	28.8528	24.2725
	%	-26.41	8.85	11.08	7.25	2.63	-4.34
$D(A)$	1	19446.5379	34648.2861	27511.3211	27260.6267	25090.7220	26635.3824
	%	-45.84	18.48	23.40	15.03	5.33	-8.79
$\sigma(A)$	1	139.4508	186.1405	165.8654	165.1079	158.4005	163.2035
	%	-26.41	8.85	11.08	7.25	2.63	-4.50
$V(A)$	1	44.45	57.59	53.54	56.87	55.40	56.87
	%	-22.41	3.29	-0.33	1.90	-5.81	-8.00

Таблица 8: Характеристики сгенерированной последовательности

Здесь процентами обозначены относительные отклонения характеристик сгенерированной случайной последовательности от одноименных значений заданной числовой последовательности

Выводы:

- Выборочные моменты сгенерированной выборки в большей степени соответствуют выборочным моментам исходной выборки, что позволяет сделать вывод о хорошем качестве аппроксимации выборки используемым законом распределения.
- По этим результатам нельзя однозначно утверждать, что сгенерированная выборка была получена из того же закона распределения, что и исходная выборка. Для этого необходимо использовать другие методы.

2.2.3 Автокорреляционный анализ

Воспользуемся тем же подходом, как и в 2.1.3, применяя его к сгенерированной выборке.

Результаты расчётов приведены в табличной форме ниже:

k	1	2	3	4	5
ρ_k	-0.0286	-0.0489	-0.0361	0.0895	-0.0486
%	2.86%	4.89%	3.61%	8.95%	4.86%
k	6	7	8	9	10
ρ_k	-0.0439	0.0365	0.0077	-0.0579	-0.0361
%	4.39%	3.65%	0.77%	5.79%	3.61%

Таблица 9: Числовые результаты автокорреляционного анализа сгенерированной последовательности

Для наглядности те же результаты приведены в графической форме:

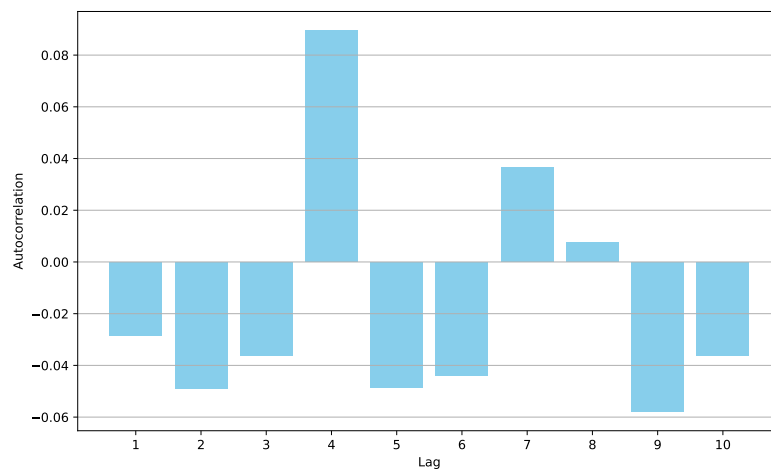


Рис. 7: Графические результаты автокорреляционного анализа

Выводы:

- Как и ранее отмечалось, между соседними элементами выборки отсутствует статистическая линейная зависимость, то есть выборка не обладает свойством периодичности с точки зрения статистики.
- Также результат подтверждает гипотезу о том, что выборка была сгенерирована из независимых друг от друга случайных величин.

2.2.4 Корреляционная зависимость

Для проведения корреляционного анализа заданной выборки A и сгенерированной выборки B необходимо вычислить коэффициент корреляции r_{AB} . Для этого воспользуемся следующей формулой:

$$\rho_{AB} = \frac{\text{cov}(A, B)}{\sigma(A)\sigma(B)}$$

В результате расчётов получаем:

$$\rho_{AB} \approx -0.02$$

Выводы:

- Случайные величины A и B не связаны друг с другом линейно с точки зрения статистики, то есть являются *статистически независимыми величинами*.
- Гипотеза о связи A и B с одинаковым законом распределения ни подтверждается, ни опровергается: для этого необходимо использовать другие методы.

3 Источники литературы

1. *Клейнрок Л.* Теория массового обслуживания / под ред. В. И. Нейман ; пер. И. И. Грушко. — М. : Машиностроение, 1979. — С. 432.